

Python Basics

Μάθημα 5: Κλάσεις και Αντικείμενα (OOP) - Αναθεωρημένη Έκδοση

1. Τι είναι ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός (OOP);

Ο Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός είναι ένας τρόπος οργάνωσης του κώδικα γύρω από "αντικείμενα" και όχι μόνο γύρω από συναρτήσεις και λογική. Σκεφτείτε μια **Κλάση (Class)** ως ένα "σχέδιο" (blueprint) και ένα **Αντικείμενο (Object)** ως το πραγματικό πράγμα που κατασκευάζεται από αυτό το σχέδιο.

Για παράδειγμα:

- **Κλάση:** "Σκύλος" (Ορίζει ότι κάθε σκύλος έχει όνομα, ράτσα και μπορεί να γαβγίζει).
- **Αντικείμενο:** Ο "Αζωρ" (Ένας συγκεκριμένος σκύλος με δικό του όνομα και ηλικία).

2. Δημιουργία Κλάσης και Αντικειμένου

Χρησιμοποιούμε τη λέξη-κλειδί `class` για να ορίσουμε μια κλάση. Τα ονόματα των κλάσεων στην Python ξεκινούν παραδοσιακά με **Κεφαλαίο γράμμα**.

```
class Dog:
    pass # Κενή κλάση για τώρα

# Δημιουργία αντικειμένου (Instance)
my_dog = Dog()
```

3. Η μέθοδος `__init__` (Constructor)

Η `__init__` είναι μια ειδική συνάρτηση που εκτελείται αυτόματα μόλις δημιουργούμε ένα νέο αντικείμενο. Χρησιμοποιείται για να δώσουμε αρχικές τιμές στις ιδιότητες του αντικειμένου.

```
class Dog:
    def __init__(self, name, breed):
        self.name = name # Ιδιότητα αντικειμένου
        self.breed = breed # Ιδιότητα αντικειμένου

# Δημιουργία αντικειμένου με δεδομένα
my_dog = Dog("Αζωρ", "Golden Retriever")
print(my_dog.name) # Έξοδος: Αζωρ
```

💡 Τι είναι το self;

Η λέξη `self` αντιπροσωπεύει το ίδιο το αντικείμενο που δημιουργούμε εκείνη τη στιγμή. Είναι απαραίτητο ως πρώτη παράμετρος σε κάθε μέθοδο μέσα στην κλάση για να μπορούμε να έχουμε πρόσβαση στις μεταβλητές της κλάσης.

4. Μέθοδοι (Methods)

Οι μέθοδοι είναι απλές συναρτήσεις που ορίζονται μέσα σε μια κλάση και περιγράφουν τις "ενέργειες" που μπορεί να κάνει ένα αντικείμενο.

```
class Dog:
    def __init__(self, name):
        self.name = name

    def bark(self):
        print(self.name + ": Γαβ! Γαβ!")

buddy = Dog("Buddy")
buddy.bark() # Έξοδος: Buddy: Γαβ! Γαβ!
```

5. Σύνοψη Εννοιών

- **Class (Κλάση):** Το προσχέδιο (π.χ. Άνθρωπος).
- **Object (Αντικείμενο):** Το συγκεκριμένο στιγμιότυπο (π.χ. ο Γιάννης).
- **Attributes (Ιδιότητες):** Τα χαρακτηριστικά (π.χ. όνομα, ύψος).
- **Methods (Μέθοδοι):** Οι συμπεριφορές (π.χ. μιλάω, περπατάω).



Άσκηση Πρακτικής

Δημιουργήστε ένα script στην Python που να υλοποιεί τα εξής:

1. Φτιάξτε μια κλάση με όνομα `Car` .
2. Στην `__init__` , δεχτείτε δύο παραμέτρους: `brand` και `model` .
3. Δημιουργήστε μια μέθοδο `display_info` που να τυπώνει: "Αυτό το αυτοκίνητο είναι [brand] [model]".
4. Δημιουργήστε ένα αντικείμενο της κλάσης (π.χ. Toyota Corolla) και καλέστε τη μέθοδο `display_info` .